DNA aus Pflanzenmaterial gewinnen

Beim Aufschluss von grünem Pflanzenmaterial wird auch Chlorophyll freigesetzt. Der Extrakt ist dadurch grünlich gefärbt.

Vorbereiten

Salzlösung · 8 g Kochsalz in 150 mL Wasser lösen.
Spülmittellösung · 10 mL Spülmittel mit 100 mL Wasser mischen.
Ethanol · 16 mL Ethanol (95–100 Vol.-%) bzw. Desinfektionsmittel im geschlossenen Gefäß gut vorkühlen.

Geräte · Gefrierfach, Stoppuhr, Waage, Mörser mit Stößel, Messzylinder oder Dosierpipette, Bechergläser, schmales Glas (ca. 30 mL), Trichter, Küchenpapier, Holzstäbchen, Eppi.

Durchführen

Schutzbrille tragen. Ethanol / Desinfektionsmittel von Zündquellen fernhalten.

1 

Material zerkleinern

ca. 10 g frisches Pflanzenmaterial abwiegen und im Mörser fein zerreiben.

2 

Zellen 5 Minuten lang aufschließen

15 mL Salzlösung und **4 mL Spülmittellösung** zugeben. Vorsichtig vermischen. Das Spülmittel löst Membranen an. Warte 5 Minuten.

3 

Extrakt filtrieren

Küchenpapier mit Wasser anfeuchten und in einen Trichter legen. Das Gemisch hindurchlaufen lassen und die Flüssigkeit auffangen.

4 

Filtrat abmessen

2 mL Filtrat in ein schmales Glas geben und mit **2 mL Wasser** mischen.

5 

Mit eiskaltem Ethanol (Desinfektionsmittel, Lösemittel) überschichten

16 mL kaltes Lösemittel langsam an der Glaswand hinunterlaufen lassen. Das Glas ruhig stehen lassen, damit sich die Schichten erhalten.

6 

DNA auffangen

Einige Minuten warten. Die weißlichen Schlieren oder Fäden an der Grenzfläche mit einem Holzstäbchen aufnehmen. Sie enthalten ausgefällte DNA. Ins Eppi zur Aufbewahrung und Messung geben.

Methodische Grundlage: EMBL / ELLS, DNA-Isolierung aus Bananen.